

Corrección por espesor en *Mossbauer*

Modelo de absorbente grueso: beneficios, aplicabilidad y uso

Departamento de Química Física · UAM

5 de julio de 2026

Resumen

El modelo de ajuste estándar trata la muestra como un absorbente *delgado*: la transmisión es lineal en la absorción de cada componente. En muestras gruesas o muy absorbentes esa aproximación falla —las líneas profundas se *saturan*— y sesga profundidades, anchuras y, sobre todo, las áreas (fracciones de fase). La rama experimental añade una *corrección por espesor* mediante un modelo de saturación exponencial con un único parámetro físico C . Este documento explica qué beneficios aporta, cuándo conviene aplicarla, cómo se aplica (qué cambia en el ajuste y en la representación) y cómo se comporta con varios subespectros.

Índice

1. El problema: absorbente delgado vs. grueso

El modelo histórico es lineal en la absorción:

$$T_{\text{delgado}}(v) = b + s v - A_{\text{tot}}(v), \quad A_{\text{tot}}(v) = \sum_c A_c(v), \quad (1)$$

con b la línea base, s la pendiente y A_c la absorción de cada componente (sextete/dobleto/singlete). Es exacto sólo en el límite de absorbente infinitamente fino. En una muestra real de espesor finito, la fracción de fotones resonantes que llegan al detector decae *exponencialmente* con la cantidad de material resonante: las líneas más profundas absorben proporcionalmente menos de lo que predice (??) (se *saturan*) y, además, se *ensanchan*.

Nota

El efecto de saturación de espesor no es un artefacto numérico: es física del experimento de transmisión. Ignorarlo en muestras gruesas hace que el ajuste “compense” falsamente subiendo anchuras y desequilibrando áreas.

2. Modelo de saturación exponencial

La corrección sustituye (??) por

$$T(v) = b + s v - C \left(1 - e^{-A_{\text{tot}}(v)/C} \right) \quad (2)$$

donde $C > 0$ es la *escala de saturación* (amplitud de absorción máxima alcanzable, $\approx f_s b$, con f_s la fracción libre de retroceso efectiva de la fuente). Sus dos límites lo hacen interpretable y compatible hacia atrás:

- **Límite delgado** $C \rightarrow \infty$: como $C(1 - e^{-x/C}) \rightarrow x$, se recupera exactamente (??). Es decir, el modelo delgado es el caso particular de espesor nulo.
- **Saturación** C finito: la absorción efectiva $A_{\text{eff}} = C(1 - e^{-A_{\text{tot}}/C})$ está acotada por C y comprime las líneas profundas tanto más cuanto mayor es A_{tot}/C .

Implementado en `core/physics.py` (`total_model`, parámetro `sat_scale=C`).

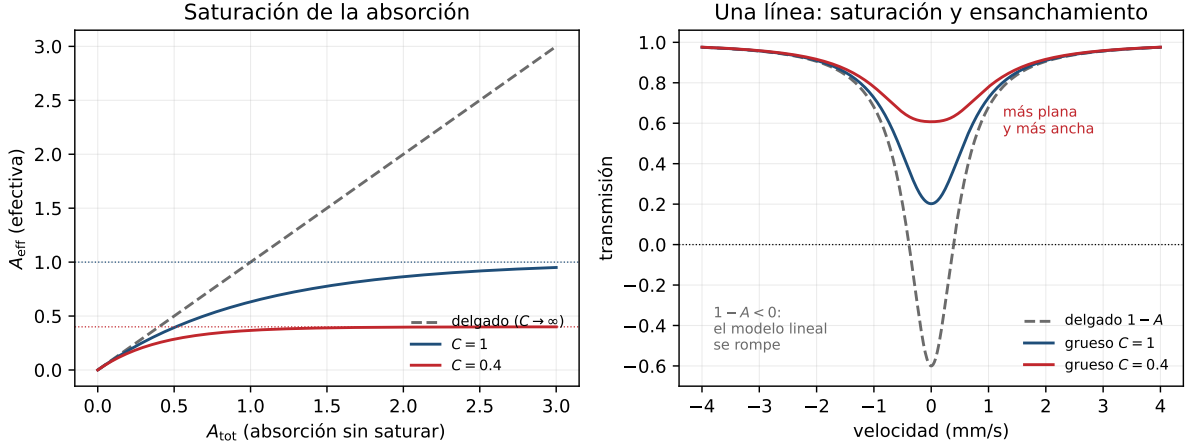


Figura 1: Absorbente delgado frente a grueso. *Izquierda*: la absorción efectiva $A_{\text{eff}} = C(1 - e^{-A_{\text{tot}}/C})$ satura acotada por C , mientras el modelo delgado ($C \rightarrow \infty$) crece sin límite. *Derecha*: sobre una línea profunda, el modelo delgado $1 - A$ llegaría a valores negativos imposibles; la corrección de espesor da líneas *menos profundas y más anchas*, que es el efecto físico de la saturación.

3. Beneficios

1. **Áreas y fracciones de fase insesgadas.** La saturación suprime más la absorción de las fases mayoritarias (líneas profundas) que la de las minoritarias. Sin corregir, el cociente de áreas está sesgado a favor de las fases débiles. Al *des-saturar*, las áreas recuperadas corresponden a las del absorbente delgado equivalente, que son las proporcionales a las abundancias (a igual f de Lamb–Mössbauer).
2. **Profundidades correctas.** El parámetro de profundidad deja de leer la absorción aparente (recortada) para representar la absorción real.
3. **Anchuras menos infladas.** El ensanchamiento por espesor ya no se absorbe artificialmente en γ ; las anchuras ajustadas se acercan a las intrínsecas.
4. **Mejor χ^2 en espectros profundos.** Donde el modelo delgado deja estructura sistemática en el residuo (en los mínimos), la saturación la elimina sin añadir componentes espurios.

Verificación

Sobre un espectro sintético saturado con $A_{\text{máx}}/C = 2$, el ajuste con corrección de espesor reconstruyó el espectro un $\sim 27\%$ mejor (RMS) que el modelo delgado, y recuperó la escala C de partida ($C = 0,41$ frente al verdadero $0,40$). En saturación suave recuperó $\sim 9\%$ más área (des-saturación).

4. Cuándo aplicarla

Cuándo usarla

La corrección de espesor **aporta** cuando la muestra es gruesa / muy absorbente y **no es necesaria** (y no debe forzarse) cuando es fina.

Señales de que conviene activarla:

- Absorción profunda: el mínimo de transmisión baja bastante por debajo de la base (típicamente $\gtrsim 15\text{--}20\%$ de absorción), o espesor efectivo $t_a \gtrsim 1$.
- El ajuste delgado deja *residuo estructurado en los mínimos* (el modelo no llega al fondo de las líneas profundas o las hace demasiado anchas).
- Se busca *cuantificación de fases* fiable (cocientes de área), no sólo posiciones.

Cuándo *no*:

- Espectros finos (absorción de pocos %): el modelo lineal ya es exacto y C queda indeterminado (tiende a valores grandes). Mantener modo delgado.
- Como diagnóstico: si al ajustar C éste converge a un valor grande y el χ^2 no mejora, la muestra es efectivamente delgada.

5. Cómo se aplica en el ajuste

5.1. Selección y parámetro

En el panel de calibración hay un selector *Absorbente: thin / thickness* y un *slider* de escala de saturación C (`sat_scale`), activo sólo en modo grueso. C es un parámetro global (como la base o la pendiente), ajustable o fijo.

5.2. Modo discreto

El optimizador no lineal (TRF) ya ajusta una función arbitraria, así que basta con que el modelo directo use (??): C entra como un parámetro libre más y se refina junto al resto. No cambia el algoritmo, sólo el forward.

5.3. Modo distribución $P(B_{\text{hf}})$

Aquí la exponencial *rompe la linealidad* en los pesos P , sobre la que se apoya todo el solver regularizado. La solución es una *transformada inversa* que recupera la linealidad: dado el dato y , se invierte la saturación para obtener la absorción lineal observada

$$A_{\text{obs}}(v) = -C \ln\left(1 - \frac{b+s v - y(v)}{C}\right), \quad (3)$$

que *sí* es lineal en P ($A_{\text{obs}} = K P + \dots$). Se resuelve el sistema lineal regularizado habitual (Tikhonov/TV, no negatividad) sobre A_{obs} , y el modelo se *re-satura* con (??) para calcular residuos y la curva mostrada. El ruido se propaga por la transformada,

$$\sigma_A = \sigma_y \frac{dA_{\text{obs}}}{dy} = \sigma_y e^{A_{\text{obs}}/C}, \quad (4)$$

de modo que los canales saturados pesan correctamente. Un lazo externo no lineal (esquema separable tipo VARPRO) refina (b, s, C) mientras el solve lineal interno recupera P en cada iteración.

Nota

La transformada (??) exige $b + s v - y < C$ en todo canal (la absorción aparente no puede exceder la plateau de saturación); el programa recorta el argumento al dominio válido $(0, 1]$ antes del logaritmo.

6. Qué cambia en la vista

- La **curva de modelo** representada es la transmisión *saturada* (??): es la que se compara con los datos y la que genera el residuo.
- Las **profundidades/áreas** mostradas y exportadas son las del absorbente delgado equivalente (des-saturadas): por eso, al activar la corrección, las áreas relativas pueden cambiar respecto al ajuste delgado —es justamente la corrección buscada.
- Aparece el valor ajustado de C (escala de saturación) entre los parámetros globales. Un C grande indica muestra prácticamente delgada.
- En modo distribución, $P(B_{\text{hf}})$ se muestra ya des-saturada; su área integrada refleja la fracción real.

7. Varios subespectros

La saturación es una propiedad del *absorbente completo*, no de cada fase por separado: los fotones de una velocidad dada atraviesan todo el material y “ven” la suma de todas las absorciones a esa velocidad. Por eso (??) satura la **absorción total** $A_{\text{tot}} = \sum_c A_c$ con *una sola* escala C común a todos los subespectros, y no cada componente por su cuenta:

$$T(v) = b + s v - C \left(1 - \exp \left[-\frac{1}{C} \sum_c A_c(v) \right] \right). \quad (5)$$

Consecuencias prácticas:

- **Acoplamiento físico correcto.** Donde dos subespectros solapan, la saturación es mayor (la absorción local es la suma); el modelo lo captura automáticamente.
- **Cuantificación de fases.** Tras des-saturar, los cocientes de área entre subespectros recuperan su valor insesgado, que es el objetivo en mezclas de fases (p. ej. varios entornos de Fe).
- **Un único C .** No se ajusta una escala por componente (sería no físico y degeneraría con las profundidades): C es global y describe el espesor efectivo de la muestra.
- **Compatibilidad.** En modo distribución, los sextetes “nítidos” añadidos y la propia distribución comparten la misma corrección, porque todos contribuyen a A_{tot} .

Limitación del modelo

Es una saturación exponencial efectiva (Lambert–Beer), que captura el efecto dominante del espesor (compresión, ensanchamiento, áreas insesgadas) con un único parámetro. No es la integral de transmisión completa de Margulies–Ehrman (convolución con la línea de la fuente), que sería un refinamiento de segundo orden raramente necesario en la práctica.

8. Resumen

Aspecto	Corrección por espesor
Modelo	$T = b + sv - C(1 - e^{-A_{\text{tot}}/C})$
Parámetro nuevo	C (escala de saturación), global, $C \rightarrow \infty =$ delgado
Cuándo	muestras gruesas / absorción profunda / cuantificación de fases
Discreto	C libre en el TRF; sólo cambia el modelo directo
Distribución	transformada inversa $A_{\text{obs}} = -C \ln(1 - (b + sv - y)/C) + \text{VARPRO}(b, s, C)$
Vista	curva saturada; áreas/ P des-saturadas; se muestra C
Subespectros	una sola C satura la suma $\sum_c A_c$ (acoplamiento físico)
Beneficio clave	áreas/fracciones de fase insesgadas, anchuras y χ^2 mejores